

Expression des besoins pour la surveillance de la consommation d'antibiotiques et l'antibiorésistance

Ce document présente l'expression des besoins de Santé Publique France en matière de surveillance de la consommation d'antibiotiques (CATB) et de la résistance aux antibiotiques (RATB), pour le projet ORCHIDEE. Actuellement, la surveillance de la consommation et la résistance aux antibiotiques en établissement de santé est menée par la mission nationale SPARES (Surveillance et Prévention de l'Antibiorésistance en Établissements de Santé). En 2022, 1 573 établissements de santé (ES) dont 45 CHU et 893 autres établissements de court séjour, participaient à la surveillance de la CATB, et 943 à celle de la RATB, dont 30 CHU et 575 autres établissements de court séjour.

L'objectif d'ORCHIDEE est d'obtenir des indicateurs agrégés à partir des entrepôts des données de santé hospitalière (EDSH) pour une surveillance semi-automatisée en routine, portant sur de nombreuses thématiques. Ce document se focalise sur la problématique CATB et RATB. Il est attendu que le projet Orchidée est en début de déploiement une couverture bien plus faible que la surveillance nationale, et différente car ciblant principalement les CHU. A la différence de la surveillance nationale, la production d'indicateurs par le projet Orchidée a pour objectif d'être plus réactive (remontées d'indicateurs plus fréquentes) et de se baser sur des données non accessibles à la surveillance nationale, selon ce qui peut être mis à disposition par les EDSH (données de prescriptions ou d'administrations des antibiotiques à l'échelle individuelle par exemple). Cette expression des besoins prend la forme d'une liste d'indicateurs à fournir par ORCHIDEE pour l'agence. Les premiers cycles de développement seront consacrés aux indicateurs épidémiologiques prioritaires sélectionnés par le GT. Les autres indicateurs identifiés dans cette expression des besoins s'intégreront dans des cycles de développement intégratifs ultérieurs. À noter que le retour d'expérience du GT pourra conduire à réviser ce document, en fonction des contraintes de terrain.

Objectifs à court terme :

A court terme, l'objectif est de reproduire les indicateurs principaux issus de la surveillance annuelle réalisée par la mission nationale SPARES, et ceux listés dans la stratégie 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine, en utilisant les données des EDSH.

Cette surveillance se concentre sur la consommation de tous les antibiotiques à visée systémique et les antifongiques ainsi que sur les micro-organismes les plus fréquemment isolés en ES, dont les indicateurs de la stratégie nationale de prévention des infections et de la RATB 2022 – 2025. Pour l'antibiorésistance, ces indicateurs sont axés à la fois sur les couples bactéries/résistance entraînant le plus de morbi-mortalité ou présentant une transmissibilité élevée des mécanismes de résistance. Pour la consommation d'antibiotiques, ils permettent de suivre la consommation globale annuelle et d'évaluer les quantités administrées en fonction de l'activité hospitalière. La méthodologie utilisée par

[Tapez ici]

SPARES devra être reproduite, afin de pouvoir comparer et étalonner les résultats obtenus avec l'EDSH à ceux obtenus par SPARES.

1. Antibiorésistance

Les micro-organismes concernés sont les suivants :

- *Staphylococcus aureus*
- Entérobacterales toutes espèces
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Enterobacter cloacae* complex (composé des espèces suivantes : *Enterobacter asburiae*, *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter cloacae* complex, *Enterobacter hormaechei*, *Enterobacter kobei*, *Enterobacter ludwigii*, *Enterobacter nimipressuralis*)
- *Enterococcus faecium*
- *Enterococcus faecalis*
- *Acinetobacter baumannii*.
- *Pseudomonas aeruginosa*

Pour ces micro-organismes, les résistances aux classes d'antibiotiques suivants sont à considérer (sélectionnés à partir du tableau Annexe 3) :

Groupe d'antibiotiques	Antibiotiques considérés	Calcul	Résultat rendu
Fluoroquinolones			
<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Toutes Enterobacterales</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Enterobacter cloacae</i> complex			
	Ofloxacin	Au moins une molécule sur les 4 est rendue R	R
	Lévofoxacin	Aucune fluoroquinolone n'est renseignée	Ø
	Moxifloxacin		
	Ciprofloxacin	Autres situations ¹	S
<i>Toutes Enterobacterales</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Enterobacter cloacae</i> complex			
C3G	Céfotaxime	Au moins une molécule sur les 3 est rendue R	R
	Ceftazidime	Aucune C3G n'est renseignée	Ø
	Ceftriaxone		
		Autres situations	S
<i>Toutes Enterobacterales</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i>			

¹ Inclue sensible, et sensible à forte posologie

[Tapez ici]

<i>Enterobacter cloacae</i> complex			
Carbapénèmes	Ertapénème	Au moins une molécule sur les 3 est rendue R	R
	Imipénème	Aucun des 3 carbapénèmes n'est renseigné	Ø
	Méropénème		
		Autres situations	S
<i>Staphylococcus aureus</i>			
Méticilline (SARM)	Cefoxitine	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R ²	R
	Oxacilline	Aucun des 2 molécule n'est renseignée	Ø
		Autres situations	S
<i>Enterococcus faecalis</i> <i>Enterococcus faecium</i>			
Béta-lactamines	Amoxicilline	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
	ampicilline	Aucun des 2 molécules n'est renseigné	Ø
		Autres situations	S
Glycopeptides	Vancomycine	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
	Teicoplanine	Aucun des 2 molécules n'est renseigné	Ø
		Autres situations	S
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Acinetobacter baumannii</i>			
Carbapénèmes	Imipénème	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
	Méropénème	Aucun des 2 molécules n'est renseigné	Ø
		Autres situations	S
Béta-lactamines	Pipéracilline - tazobactam	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	Ø
		Autres situations	S
	Ceftazidime	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	Ø
		Autres situations	S
	Céfépime	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	Ø
		Autres situations	S
		La molécule est rendue R	R

² En cas de discordance entre les résultats cefoxitine et oxacilline, le résultat de la cefoxitine est conservé.

[Tapez ici]

Imipenem	Non renseigné	Ø
	Autres situations	S

La résistance doit être exprimée selon les indicateurs listés ci-dessous.

Le premier set d'indicateurs, à estimer pour toutes ces espèces bactériennes, est calculé

- **pour tous prélèvements cliniques confondus** (exclusion des dépistages), après un dédoublement par patient (plus de précision en Annexe 1)
- **puis pour les souches isolées d'hémoculture**, après un dédoublement par patient et par site de prélèvement (plus de précision en Annexe 1).

- Proportion de résistance :

$$\frac{\text{nombre de souches du micro – organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre de souches du micro – organisme testées pour cet antibiotique}}$$

- Densité d'incidence :

$$\frac{\text{nombre de souches du micro – organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre total de journées d'hospitalisation}} * 1000$$

En complément, cinq autres indicateurs, demandés dans la stratégie nationale, s'intéressent plus précisément au mécanisme de résistance, et sont à estimer :

- La densité d'incidence toutes *Enterobacterales* productrices de carbapénémases / 1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique confondus

$$\frac{\text{nb de souches d'Enterobacterales avec le phénotype carbapénémase renseigné positif}}{\text{nb total de JH}} * 1000$$

- La densité d'incidence *K. pneumoniae* résistantes aux C3G/1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique confondus :

$$\frac{\text{nb de souches } K. pneumoniae \text{ résistantes aux C3G}}{\text{nb total de JH}} * 1000$$

- La densité d'incidence *K. pneumoniae* productrices de BLSE³/1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique confondus :

$$\frac{\text{nb de souches } K. pneumoniae \text{ productrices de BLSE}}{\text{nb total de JH}} * 1000$$

³ BLSE : bêta-lactamase à spectre étendu, confère une résistance aux céphalosporines de 3^{ème} génération

[Tapez ici]

- La proportion de souches productrices de carbapénémases chez *K. pneumoniae* isolés d'hémocultures

$$\frac{\text{nb de souches } K. pneumoniae \text{ isolées d'hémoculture avec phénotype carbapénémase renseigné positif}}{\text{nb de souches } K. pneumoniae \text{ isolées d'hémoculture avec phénotype carbapénémase présent (positif ou négatif)}}$$

- La proportion de souches résistantes à la vancomycine chez *E. faecium* isolés d'hémocultures
$$\frac{\text{nb de souches résistantes à la vancomycine}}{\text{nb total de souches pour lesquelles l'antibiotique a été testé}}$$

La méthodologie pour estimer l'ensemble de ces indicateurs, est détaillée dans l'annexe 1.

La fréquence d'estimation des indicateurs devra être mensuelle. Les différents indicateurs sont à stratifier par secteur d'activité, département de l'établissement. Les classifications des secteurs d'activité sont ceux définis par Spares (Annexe 4).

Données complémentaires : Afin de mieux appréhender les données et pouvoir comparer plus facilement les indicateurs au sein du territoire, nous souhaiterions recevoir, pour tous les indicateurs agrégés demandés, le numérateur et dénominateur utilisés (le nombre de souches avec une résistance, le nombre de souches testés, le nombre total de JH).

2. Consommation d'antibiotiques

Les indicateurs prioritaires à reproduire sont ceux actuellement calculés par SPARES, basés sur la consommation globale d'antibiotiques et leur répartition par famille. Ils sont estimés pour les antibiotiques listés dans l'annexe 1, paragraphe 9

- Consommation globale d'antibiotiques, via la délivrance:
 - **Délivrance/ dispensation :** elles représentent les antibiotiques délivrés par la pharmacie hospitalière aux unités de soins. Les quantités d'antibiotiques dispensées sont recueillies quantités d'unités communes de dispensation (UCD) puis converties en nombre de doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d'hospitalisation (JH) grâce à la grille fournie en annexe 2, ce qui permet de rapporter les volumes d'antibiotiques utilisés à l'activité.
- Consommation par antibiotique et famille d'antibiotiques :
 - Consommation par code UCD et famille d'antibiotiques (bêta-lactamines, fluoroquinolones, glycopeptides, carbapénèmes, etc.) (liste annexe 2)
 - Répartition des familles d'antibiotiques
 - Top 10 des antibiotiques les plus consommés.
 - Indicateur ECDC : Part des antibiotiques à large spectre (C3-4G, pipéracilline-tazobactam, carbapénèmes, fluoroquinolones, etc.) dans la consommation totale.
 - Classification AWaRe (OMS) : Part des antibiotiques des groupes "Access", "Watch" et "Reserve".

[Tapez ici]

- Classification SPILF : Part des antibiotiques des groupes I, II et III.

Temporalité : Ces indicateurs seront estimés mensuellement, en globalité et stratifiés par :

- Service = Secteur d'activité clinique (réanimation, hématologie, maladies infectieuses, psychiatrie, soins de longue durée, gynécologie-obstétrique, etc.)
- Code ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)
- Voie d'administration,
- Par établissement
- Par département de l'établissement

Questionnement sur les EHPAD rattachés aux établissements hospitaliers : est-ce que nous les incluons ou non dans le périmètre d'Orchidée.

[Tapez ici]

Objectifs à moyen terme :

Les indicateurs à produire à moyen terme exploite des données non utilisées par la surveillance nationale.

1. Antibiorésistance

- **Densité d'incidence en nb de souches / 1 000 admissions**

$$\frac{\text{nombre de souches du micro – organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre total d'admissions}} * 1000$$

- Stratification des indicateurs Spares et du nombre de souches/admission, par : Age, sexe, site de prélèvement (Annexe 4) ou site d'infection, type de prélèvement, secteur d'activité, établissement, département de l'établissement, date de prélèvement (mois ou trimestre). Les classifications pour les sites d'infections, nature de prélèvements, services, seront définis en collaboration avec le CHU de Rouen et le GT.

- **Surveillance de la résistance aux nouvelles molécules d'antibiotiques** : Un des objectifs à moyen terme serait la surveillance de la résistance aux nouvelles molécules d'antibiotiques, qui ne font pas de partie actuellement d'un programme de surveillance.

Les mêmes indicateurs sont demandés : pourcentage de résistance et densité d'incidence.

Une liste sera proposée après discussion au sein du groupe de travail. Si possible, une actualisation annuelle incluant nouveaux tests serait intéressante.

2. Consommation d'antibiotiques

1. **Même indicateurs basés sur des données non accessibles actuellement à la mission nationale de surveillance SPARES (prescriptions et administrations)**

- **Prescriptions** : Elles correspondent aux antibiotiques prescrits par les professionnels de santé pour les patients. Ces données reflètent les choix thérapeutiques et les pratiques médicales. La prescription est exprimée en nombre de DDJ / 1 000 JH et en nombre de prescription pour 1 000 journées d'hospitalisation (JH), ce qui permet d'évaluer la fréquence avec laquelle les antibiotiques sont prescrits. Possibilité d'exprimer le nombre de prescription pour 100 séjours ou pour 100 patients admis pendant la période donnée.

[Tapez ici]

- **Administration** : L'administration correspond aux antibiotiques réellement administrés aux patients. C'est l'indicateur le plus proche de ce que consomme réellement le patient. Elle est exprimée en nombre de DDJ / 1 000 JH. Possibilité d'exprimer le nombre de prescription pour 100 séjours ou pour 100 patients admis pendant la période donnée.

- Consommation globale d'antibiotiques
- Stratification par secteur d'activité clinique.
- Consommation par code UCD et famille d'antibiotiques :
- Répartition des familles d'antibiotiques (bêta-lactamines, fluoroquinolones, glycopeptides, carbapénèmes, etc.) (liste annexe 2)
- Top 10 des antibiotiques les plus consommés.
- Indicateur ECDC : Part des antibiotiques à large spectre (C3-4G, pipéracilline-tazobactam, carbapénèmes, fluoroquinolones, etc.) dans la consommation totale.
- Classification AWARe (OMS) : Part des antibiotiques des groupes "Access", "Watch" et "Reserve".
- Classification SPILF : Part des antibiotiques des groupes I, II et III.

2. Nouveaux indicateurs

- **Dispensation, prescriptions et administrations ciblées sur certaines molécules** spécifiques comme les carbapénèmes ou la colistine, souvent utilisées en dernier recours. Indicateur AWARe (lien)
- **Indicateurs de tendances temporelles** : Exploitation de la fréquence élevée de mise à jour des données dans Orchidée pour analyser finement l'évolution mensuelle des consommations (délivrance, prescriptions et administrations), **calculer les pourcentages de changement** (vs. mois précédent ou même mois de l'année précédente), et identifier les variations saisonnières.
- Cibler les nouveaux médicaments. Actualiser aux nouveaux médicaments mis sur le marché
- Nombre de patients ayant reçu au moins un ATB.
- Durées moyenne et médiane de traitements
- Contexte de prescriptions (Prophylactique/ Curatif)
- Indication
- Regroupement par classe ATC, et individualisation de certains médicaments, ATB large spectre, nouvelles molécules. La liste sera fournie par la suite après discussion au sein du groupe de travail. [ATCDDD - ATC/DDD Index](#)

Temporalité : Ces indicateurs seront estimés mensuellement, en globalité et stratifiés par :

- sexe,
- âge,
- Spécialité du prescripteur,
- Service du patient,
- Code ATC,
- Code UCD
- Durée de prescription,
- Date de prescription
- Voie d'administration,

[Tapez ici]

- Par établissement
- Par département de l'établissement

Objectifs à plus long terme :

1. Antibiorésistance

- Surveillance des bonnes pratiques de prescription des précautions complémentaires contacts (PCC) après isolement d'une bactérie multirésistante BMR (*E. coli* et *Klebsiell*es et *A. baumannii* résistantes aux carbapénèmes). L'indicateur demandé est le pourcentage de PCC prescrits après isolement de BMR :

$$\frac{\text{nombre de séjours où les PCC ont été prescrites}}{\text{nombre de séjours où une infection à BMR a été identifiée}}$$

- Echec thérapeutique : nombre de cas où le patient revient pour une infection déjà prise en charge / 1000 JH. Possibilité d'exprimer le nombre pour 100 séjours ou pour 100 patients admis pendant la période donnée (ou pour 100 patients traités par antibiotiques pendant le séjour précédent ?).
- Corrélation entre résistance et consommation : Consommation d'antibiotiques dans les 3, 6 mois ou l'année avant l'infection (utilisation du SNDS par exemple) ;
- *Indicateur portant sur la colonisation BHRé, EPC, grâce aux prélèvements de dépistage. Ce sujet a été demandé par plusieurs personnes lors du GT. Il faut cependant trouver un indicateur qui ne soit pas biaisé. En effet, le nombre de dépistages faits dépend de la situation et de la politique de l'hôpital. Le % de dépistages positifs dépend également de la politique de l'hôpital : dépistage systématique ou non, ciblés ou non etc.*
- **Utilisation des données individuelles plus précises** : Stratifier les indicateurs par caractéristiques des patients (comorbidités, etc.), caractéristiques de l'infection (infection nosocomiale ou non, infection sur site opératoire, présence de cathéter), traitement (traitement antibiotique associé [oui / non, et classe]), réévaluation du traitement à J3 et J7) et caractéristiques du séjour (durée < ou > à 7 jours, ...), infections graves.
- **Indicateurs One Health** : Dans le cadre de l'amélioration d'une surveillance intégrée One Health, il serait intéressant de pouvoir estimer la proportion de souches pan-sensibles chez les bactéries *E. coli* (sensibles à 5 classes d'antibiotiques : aminopénicillines, C3G, fluoroquinolones, aminoglycosides, et sulfamides), ainsi que la densité d'incidence que représentent ces souches.

2. Consommation d'antibiotiques

- **Indicateurs liés aux recommandations et aux bonnes pratiques** : Par exemple, le respect des durées de traitement recommandées ou l'adéquation entre l'indication clinique et le choix de l'antibiotique (indicateurs à détailler prochainement) :

[Tapez ici]

- La posologie adaptée
- Le choix de la molécule
- Pourcentage des traitements antibiotiques avec durée conforme au référentiel local, (national ? pour une comparabilité entre établissements)
- Pourcentage de traitements réévalués à J3, à J7

[Tapez ici]

Annexes

Annexe 1. Méthode de surveillance de l'antibiorésistance, SPARES

Annexe 2. Famille D'antibiotiques

Annexe 3. Antibiotiques d'intérêt pour la résistance, selon l'espèce bactérienne : Méthodologie Spares

Annexe 4. Classifications variables de stratification RATB

[Tapez ici]

Annexe 1. Méthode de surveillance de l'antibiorésistance, SPARES, à reproduire pour la production des indicateurs à court terme

1. Période de surveillance

Cette étude recueille rétrospectivement les données du 1^{er} janvier au 31 décembre d'une année donnée.

2. Etablissements inclus dans la surveillance

Tous les établissements de santé ayant une activité d'hospitalisation complète et/ou d'hospitalisation de semaine ainsi que les EHPAD comportant une pharmacie à usage intérieur (PUI) sont inclus dans la surveillance (voir liste des établissements en annexe 2).

3. Etablissements exclus de la surveillance

Les établissements de santé de type maison d'enfant à caractère sanitaire et social (MECSS), les établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) et les établissements de dialyse ambulatoire ne sont pas concernés par la surveillance SPARES (NB : d'autres méthodes d'étude de l'utilisation des antibiotiques peuvent être mieux adaptées).

4. Activités incluses dans la surveillance

Sont incluses dans la surveillance, les hospitalisations complètes (y compris hospitalisations de semaine) et hébergements dans les secteurs suivants :

- **Médecine**, y compris soins intensifs et surveillance continue, « lits porte » et « unités de très court séjour » ou « hospitalisation de courte durée » (ces trois derniers correspondent à des « urgences » hospitalisées aux « urgences », à l'exclusion de la pédiatrie et de la réanimation,
- **Chirurgie**, y compris bloc opératoire, salle de soins post-interventionnelle, soins intensifs chirurgicaux et surveillance continue, à l'exclusion de la pédiatrie et de la réanimation,
- **Réanimation médicale et chirurgicale**, à l'exclusion de la pédiatrie,
- **Pédiatrie** y compris réanimation et USI pédiatriques et néonatales, chirurgie, SSR pédiatriques, pédopsychiatrie,
- **Gynécologie/obstétrique** y compris bloc obstétrical,
- **Soins de suite et de réadaptation** / soins médicaux et de réadaptation (adultes),
- **Soins de longue durée** (adultes),
- **Psychiatrie** (adultes),

Cas particulier des **EHPAD** et secteurs EHPAD rattachés à un ES :

- Données de consommation en antibiotiques : la mission SPARES recueille et analyse les données de consommation en ATB pour **les EHPAD approvisionnés par une PUI**, qu'ils soient ou non rattachés à un ES
- Données de résistance bactérienne : la mission SPARES recueille uniquement les données de résistances bactériennes des **EHPAD rattachés à un ES**, puis les transmet à la mission PRIMO pour leur analyse. Le recueil des données de résistance bactériennes pour **EHPAD autonomes**, non rattachés à un ES, est réalisé par la mission

[Tapez ici]

PRIMO directement (outil MedQual-Ville).

La dispensation d'antibiotiques et la réalisation de prélèvements dans les unités de soins intensifs et unités de surveillance continue spécialisées sont affectées à la discipline correspondante, en médecine, chirurgie ou pédiatrie.

5. Activités exclues de la surveillance

Les activités exclues de la surveillance sont les activités ne correspondant pas à une hospitalisation complète ou de semaine en établissement de santé :

- La rétrocession externe,
- Les venues (hospitalisation de jour ou de nuit, anesthésie),
- Les séances (traitements et cures ambulatoires : chimiothérapie, radiothérapie ...),
- Les journées de prise en charge (hospitalisation à domicile...),
- Les consultations,
- Les passages (urgences),
- Les unités de consultations et soins ambulatoires pour les personnes détenues (UCSA).

[...]

6. Critère d'inclusion pour les indicateurs portant sur la résistance aux antibiotiques : Seules les souches de bactéries isolées des prélèvements à visée diagnostique ayant fait l'objet d'un antibiogramme sont incluses dans la surveillance (entre 1^{er} janvier et 31 décembre 202X).

7. Dédoublonnage des données de résistance bactérienne aux antibiotiques

Les définitions suivantes font référence aux « Recommandations méthodologiques pour la surveillance de la résistance aux antibiotiques dans les laboratoires de microbiologie », publiées par l'ONERBA [5].

Définition

Un doublon est une souche isolée chez un malade pour lequel une souche de la **même espèce** et de **même antibiotype** a déjà été prise en compte durant la période de l'enquête pour un **même type de prélèvement** à visée diagnostique.

L'antibiotype désigne le profil de sensibilité/résistance du micro-organisme aux différents antibiotiques testés.

Le dédoublonnage consiste donc à exclure des analyses statistiques les données redondantes responsables d'une surestimation du pourcentage de sensibilité/résistance.

L'antibiotype diffère s'il existe, entre les souches comparées et pour au moins une molécule, une différence majeure (S <-> R ou SFP <-> R) de catégories cliniques. Deux antibiotypes sont considérés comme différents s'il existe, entre les souches comparées et pour au moins une molécule, une différence majeure (S <-> R ou SFP <-> R) de catégories cliniques. Deux antibiotypes sont considérés

[Tapez ici]

comme identiques (doublons), s'il existe uniquement des différences mineures (S <-> SFP) entre les souches comparées.

En cas de doublon, pour une même souche (même bactérie, même prélèvement), le prélèvement qui sera conservé par l'outil ConsoRes lors du dédoublonnage est :

- Le prélèvement le plus **ancien**, si l'antibiotype est le même et avec **un nombre identique d'antibiotiques testés**
- Le prélèvement avec le **plus de molécules** testées, si l'antibiotype est le même mais avec **un nombre différent d'antibiotiques testés**

Une absence de résultat [case vide] dans le fichier d'import pour un antibiotique est considérée comme une absence de données et ne fait pas partie des caractères discriminants pour le dédoublonnage.

Le dédoublonnage porte également sur le phénotype de résistance (BLSE ou Carbapénémase). Dans ce cas, une absence de résultat [case *phénotype* vide] signifie une absence de ce phénotype chez la bactérie étudiée.

Attention :

Pour une même souche, l'analyse ne prend en compte qu'un prélèvement par patient selon le type de recherche souhaitée :

- **analyse des résistances par type de prélèvement** : les doublons « prélèvement » sont exclus, un seul prélèvement (le plus ancien) par type de prélèvement et par patient, est conservé ;
- **analyse globale des résistances tous types de prélèvements confondus** : seul un prélèvement par patient est conservé, le plus ancien quel que soit le type de prélèvement.

8. Données d'activité : Le nombre de journées d'hospitalisation correspond au nombre de journées d'hospitalisation complète, y compris les hospitalisations de semaine, facturées lors de la période concernée, telles que déclarées dans le cadre de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE).

9. Anti-infectieux inclus dans le recueil des consommations :

- les antibiotiques à visée systémique (classification J01 de l'ATC- OMS, version 2024, cf. <http://www.whocc.no/atcddd/>),
- la rifampicine (antituberculeux classé en J04) et les imidazolés per os (antiparasitaires classés en P01),
- la fidaxomicine, bien qu'à visée non systémique (antibiotique à visée intestinale classé en A07AA), du fait de son indication ciblée et de son inclusion dans les futurs protocoles de 13/31 [07/2025] surveillance européens,
- les antifongiques (ATF) à visée systémique (classification J02 de l'ATC- OMS, version

[Tapez ici]

2024, cf. <http://www.whooc.no/atcddd/>)

Anti-infectieux exclus du recueil des consommations : les anti-tuberculeux, les anti-viraux et les anti-parasitaires (sauf exceptions mentionnées plus haut : rifampicine et imidazolés per os), les antibiotiques utilisés à visée de décontamination digestive (comprimés de colistine, gélules d'aminosides...).

[Tapez ici]

Annexe 2 : Famille D'antibiotiques

Pénicillines
Amoxicilline
AmoxicillineInjectable
AmoxicillineOrale
Amoxicilline-ac.clavulanique
Amoxicilline-ac.clavulaniqueInjectable
Amoxicilline-ac.clavulaniqueOrale
PénicillinesM
Pénicillinesanti-P.aeruginosa ^a
Pipéracillinetazobactam
Témocilline
Céphalosporines
C1GetC2G
Céfoxitine
C3G-C4G
C3GOrales
C3GInjectablessansactivitésur
Céfotaxime
Ceftriaxone
C3G-C4GactivesurP.aeruginosa ^b
Ceftazidime
Céfépime
Ceftolozanetazobactam
Ceftazidimeavibactam
Ceftobiprole
Ceftaroline
Cefiderocol
Monobactames
Aztreonam
Aztreonam-avibactam
Carbapénèmes
Imipénème
Imipénème+relebactam
Méropénème
Méropénème+vaborbactam
Ertapénème
Fluoroquinolones
CiprofloxacineInjectable
CiprofloxacineOrale
LévofoxacineInjectable
LévofoxacineOrale
OfloxacineInjectable

[Tapez ici]

OfloxacinOrale
DelafloracinInjectable
DelafloracinOrale
MLS
Macrolides
Azithromycine
Spiramycineseule
Spiramycine+métronidazole
Lincosamides
Streptogramines
Antibiotiques autres^c
FosfomycineInjectable
Daptomycine
Colistine
ColistineInjectable
Linézolide
Tédizolide
Glycopeptides
Vancomycine
Teicoplanine
Dalbavancine
Oritavancine
Imidazolés ^d
ImidazolésInjectable
ImidazolésOrale
Métronidazole
AntiCocciGram+résistants(ou anti cocci Gram positifs résistants)
Sulfamides et triméthoprime
Cotrimoxazole (Sulfamethoxazole et triméthoprime)
Triméthoprime
Aminosides
Rifampicine
Cyclines
Tigécycline
Phénicolés
J01
Fidaxomicine

[Tapez ici]

Groupe ment en classe d'antibiotiques

[Tapez ici]

Annexe 3 : Antibiotiques d'intérêt pour la résistance, selon les espèces bactériennes : Méthodologie Spares

<i>E.coli</i>	<i>K. pneumoniae</i>	<i>E. cloacae</i> complex	<i>P. aeruginosa</i>	<i>A. baumannii</i>	<i>S. aureus</i>	<i>E. faecium</i>	<i>E. faecalis</i>
Amoxicilline-ampicilline			Ticarcilline	Ticarcilline	Méticilline*	Ampicilline et/ou amoxicilline	Ampicilline-amoxicilline
Amoxicilline - acide clavulanique	Amoxicilline - acide clavulanique		Pipéracilline - tazobactam	Pipéracilline - tazobactam	Kanamycine	Nitrofurantoïne	Nitrofurantoïne
Pipéracilline - tazobactam	Pipéracilline - tazobactam	Pipéracilline - tazobactam	Ceftazidime	Ceftazidime	Gentamicine	Teicoplanine	Teicoplanine
Pivmécillinam	Pivmécillinam	Pivmécillinam	Céfépime	Céfépime	Tobramycine	Vancomycine	Vancomycine
C3G	C3G	C3G	Imipénème	Imipénème	Fluoroquinolones	Linézolide	
Céfotaxime	Céfotaxime	Céfotaxime	Méropénème	Méropénème	Ciprofloxacine	Daptomycine	
Ceftriaxone	Ceftriaxone	Ceftriaxone	Amikacine	Amikacine	Lévofloxacine		
Ceftazidime	Ceftazidime	Ceftazidime	Ciprofloxacine	Ciprofloxacine	Tétracycline		
Céfépime	Céfépime	Céfépime			Erythromycine		
Imipénème	Imipénème	Imipénème			Pristinamycine		
Ertapénème	Ertapénème	Ertapénème			Cotrimoxazole		
Gentamicine	Gentamicine	Gentamicine			Rifampicine		
Amikacine	Amikacine	Amikacine			Fosfomycine		
Fluoroquinolones	Fluoroquinolones	Fluoroquinolones			Acide fusidique		
Ofloxacine	Ofloxacine	Ofloxacine			Vancomycine		
Lévofloxacine	Lévofloxacine	Lévofloxacine			Linézolide		
Ciprofloxacine	Ciprofloxacine	Ciprofloxacine			Daptomycine		
Cotrimoxazole	Cotrimoxazole	Cotrimoxazole					
Nitrofurantoïne	Nitrofurantoïne	Nitrofurantoïne					
Fosfomycine	Fosfomycine	Fosfomycine					

* La résistance à la méticilline est évaluée à partir de l'oxacilline et/ou ceftazidime. En cas de discordance, le résultat de la ceftazidime est conservé.

[Tapez ici]

Annexe 4. Classifications variables de stratification RATB

Nature de prélèvements : *Thésaurus des prélèvements définis à partir des données ONERBA, Méthologie SPARES*

Intitulé application ConsoRes	Types de prélèvement
Hémoculture	<i>Pédiatrique et adulte</i>
Urine (à l'exclusion du matériel de sondage)	<i>Examen cyto bactériologique des urines</i>
Dispositif intravasculaire : pas de distinction entre les différents dispositifs (cathéter centraux/périphériques, chambre implantable, ..)	<i>Cathéter Cathéter artériel Cathéter périphérique Cathéter central Cathéter veineux central Cathéter à chambre implantable</i>
Liquide céphalorachidien	
Liquide pleural	
Liquide articulaire	
Liquide d'ascite	<i>Ascite</i>
Prélèvement profond	<i>Liquide de dialyse péritonéale Liquide péritonéal Liquide péricardique Bile Hématome Pus Humeur vitrée Humeur aqueuse Os Valve Tissu ou matériel prothétique interne, provenant de sites anatomiques clos et normalement stériles et prélevé par ponction ou par chirurgie</i>
Prélèvement respiratoire protégé ou distal	<i>Brosse bronchique Prélèvement distal protégé Lavage alvéolaire Cathéter protégé</i>
Prélèvement respiratoire non protégé	<i>Aspiration bronchique Expectoration Aspiration nasopharyngée</i>
Coproculture (hors dépistage)	
Prélèvement génital	<i>Prélèvement urétral Prélèvement vaginal, cervico-vaginal, endocol, exocol Lochies Sperme</i>
Prélèvement nouveau-né	<i>Liquide gastrique Multi-sites Placenta</i>
Pus superficiel	
Autre prélèvement	<i>Liquide de drain, prélèvement sur écouvillon, biopsie, cornée</i>